

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

JOÃO QUADROS

BIOLOGIA FORENSE

a contribuição das ciências biológicas para a perícia criminal

**SÃO PAULO
2026**

JOÃO QUADROS

BIOLOGIA FORENSE

a contribuição das ciências biológicas para a perícia criminal

Trabalho apresentado à disciplina de
Biologia como requisito parcial para
avaliação, sob orientação da Profa.
Cristina.

SÃO PAULO
2026

RESUMO

A perícia criminal é a atividade técnico-científica que transforma vestígios encontrados em locais de crime em prova válida para o processo judicial, e boa parte desses vestígios é de natureza biológica. Este trabalho analisa de que modo conceitos da Biologia são aplicados a essa atividade, com ênfase na genética forense, na entomologia forense e na tanatologia. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, com base em obras de referência da criminalística brasileira, em artigos científicos que fundaram a área e em documentos oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os resultados mostram que a identificação humana por DNA se apoia em conceitos elementares de genética e que o Banco Nacional de Perfis Genéticos reunia 272.275 perfis em novembro de 2025, tendo auxiliado 8.132 investigações criminais. A entomologia forense usa o ciclo de vida de insetos ectotérmicos como cronômetro biológico para estimar o intervalo post-mortem, e a tanatologia interpreta fenômenos cadavéricos de explicação bioquímica. Conclui-se que a prova biológica, embora robusta, não é autossuficiente: depende da cadeia de custódia e de interpretação honesta.

Palavras-chave: Biologia forense. Perícia criminal. DNA. Entomologia forense. Cadeia de custódia.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 PERÍCIA CRIMINAL E O VESTÍGIO BIOLÓGICO.....	5
2.1 O perito, o local de crime e a preservação do vestígio.....	5
2.2 A cadeia de custódia.....	5
3 GENÉTICA FORENSE: O DNA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE.....	6
3.1 Por que o DNA identifica uma pessoa.....	6
3.2 Os marcadores STR e o perfil genético.....	6
3.3 A PCR: multiplicando quantidades mínimas de DNA.....	7
3.4 O Banco Nacional de Perfis Genéticos.....	7
3.5 Os limites da prova genética.....	8
4 ENTOMOLOGIA FORENSE: OS INSETOS COMO RELÓGIOS BIOLÓGICOS.....	9
4.1 O cadáver como ecossistema temporário.....	9
4.2 O ciclo de vida dos dípteros e o intervalo post-mortem.....	9
4.3 Temperatura e graus-dia acumulados.....	9
5 OUTRAS ÁREAS DA BIOLOGIA APLICADAS À PERÍCIA.....	11
5.1 Tanatologia forense.....	11
5.2 Serologia forense.....	11
5.3 Botânica e palinologia forense.....	11
5.4 Antropologia e toxicologia forenses.....	12
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
REFERÊNCIAS.....	14

1 INTRODUÇÃO

Quando um crime acontece, alguma coisa quase sempre fica para trás: uma gota de sangue, um fio de cabelo, um inseto pousado sobre um corpo, um grão de pólen na sola de um sapato. Esses materiais são chamados de vestígios e constituem a matéria-prima da perícia criminal. O princípio que sustenta essa atividade foi formulado no início do século XX pelo criminalista francês Edmond Locard e ficou conhecido como princípio da troca: todo contato entre duas superfícies produz transferência recíproca de material, ainda que imperceptível a olho nu.

Chama a atenção a proporção desses vestígios que pertence ao domínio da Biologia. Sangue, saliva, pelos, ossos, insetos e plantas são objetos de estudo das ciências biológicas antes de serem objetos da criminalística, e interpretá-los exige conhecimentos do currículo escolar: a estrutura do DNA, o papel do ATP na contração muscular, o desenvolvimento pós-embrionário dos insetos e a sucessão ecológica. Daí o problema que orienta esta pesquisa: de que maneira os conhecimentos da Biologia são aplicados à perícia criminal, e quais são os limites reais dessa aplicação? A segunda parte da pergunta importa tanto quanto a primeira, porque a ficção policial consolidou no público a ideia de que um vestígio biológico produz respostas imediatas e definitivas — fenômeno conhecido como efeito CSI.

O objetivo geral é analisar a contribuição das ciências biológicas para a perícia criminal, descrevendo o percurso do vestígio, explicando a identificação humana por DNA e a estimativa do tempo de morte pelos insetos, e discutindo criticamente as limitações da prova biológica. O trabalho caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, baseada em obras de referência da criminalística brasileira, em artigos científicos originais, na legislação processual penal e no XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, de novembro de 2025, do qual foram extraídos os dados estatísticos do capítulo 3.

2 PERÍCIA CRIMINAL E O VESTÍGIO BIOLÓGICO

2.1 O perito, o local de crime e a preservação do vestígio

Perícia criminal é o exame técnico-científico realizado sobre vestígios de uma infração penal, para esclarecer materialidade, dinâmica e, quando possível, autoria. O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, havendo vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável e nem mesmo a confissão do acusado pode substituí-lo: a palavra vale menos do que aquilo que o vestígio material demonstra. Convém desfazer um equívoco comum, porém — o perito não determina quem é culpado; ele estabelece fatos técnicos, e a conclusão sobre responsabilidade penal cabe ao juiz.

A preservação do local é a etapa mais frágil da cadeia, pois depende de pessoas que nem sempre são peritos, e vestígios biológicos são invisíveis em pequena quantidade e se degradam rápido. O perito usa luvas, máscara e macacão descartáveis não apenas por proteção, mas para evitar que suas próprias células contaminem a amostra. O acondicionamento ilustra bem a aplicação de conceitos biológicos: material úmido jamais deve ser embalado em plástico, porque o plástico retém umidade, a umidade favorece bactérias e fungos, e as nucleases desses micro-organismos degradam o DNA. A recomendação é secar o material à sombra e acondicioná-lo em envelope de papel.

2.2 A cadeia de custódia

Esse rigor se organiza sob um conceito incorporado ao Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964, de 2019, o Pacote Anticrime, que inseriu os artigos 158-A a 158-F. O artigo 158-A assim o define:

Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (BRASIL, 1941, art. 158-A)

O artigo 158-B detalha dez etapas obrigatórias: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Havendo ruptura da cadeia — um lacre violado, uma amostra sem identificação —, a prova pode ser considerada imprestável ainda que o exame laboratorial tenha sido perfeito. Essa é a primeira lição do tema: em perícia criminal, procedimento e resultado têm o mesmo peso.

3 GENÉTICA FORENSE: O DNA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Em 10 de setembro de 1984, no laboratório do geneticista Alec Jeffreys, na Universidade de Leicester, uma radiografia de um experimento com DNA revelou padrões de bandas ao mesmo tempo semelhantes e distintos entre membros de uma família. Jeffreys percebeu ali um marcador capaz de individualizar pessoas e publicou o achado na revista *Nature* no ano seguinte. A primeira aplicação criminal veio logo depois, na investigação do assassinato de duas adolescentes em Narborough, na Inglaterra. O resultado costuma ser lembrado pela metade: a técnica identificou o autor, Colin Pitchfork, condenado em 1988, mas antes disso inocentou Richard Buckland, que já havia confessado os crimes e se tornou a primeira pessoa da história exonerada por exame de DNA.

3.1 Por que o DNA identifica uma pessoa

O genoma humano contém cerca de 3,2 bilhões de pares de bases, e duas pessoas tomadas ao acaso compartilham aproximadamente 99,9% dessa sequência. A identificação forense apoia-se na fração restante — cerca de 0,1%, o que ainda corresponde a milhões de posições variáveis. Os marcadores usados na perícia situam-se em regiões não codificantes do genoma, escolha que não é casual: como essas regiões não determinam características do indivíduo, o perfil genético não revela cor dos olhos, altura ou predisposição a doenças, funcionando como um código numérico e não como um retrato biológico. Vale lembrar que todas as células nucleadas de uma pessoa contêm o mesmo DNA; um detalhe costuma surpreender, porém, é que as hemácias humanas maduras não têm núcleo, de modo que o DNA de uma mancha de sangue provém dos leucócitos.

3.2 Os marcadores STR e o perfil genético

Os marcadores empregados são os STR, sigla de Short Tandem Repeats: trechos curtos de DNA, de dois a seis pares de bases, que se repetem lado a lado um número variável de vezes. Se a sequência TCTA se repete onze vezes em um ponto do cromossomo de uma pessoa e catorze no de outra, elas têm alelos diferentes naquele ponto, chamado locus. Como os cromossomos são homólogos, cada indivíduo tem dois alelos por locus, um materno e outro paterno. Um locus isolado individualiza pouco; o poder discriminatório vem da análise simultânea de

vários. O padrão internacional, adotado pelo sistema CODIS e também pelo Brasil, ampliou em 2017 o conjunto de treze para vinte marcadores centrais, e a probabilidade de duas pessoas não aparentadas coincidirem em todos eles é da ordem de uma em quatrilhões. É esse cálculo que confere força à prova genética. Os kits incluem ainda a amelogenina, presente nos cromossomos X e Y com tamanhos distintos, que permite determinar o sexo biológico.

3.3 A PCR: multiplicando quantidades mínimas de DNA

Vestígios reais fornecem quantidades ínfimas de material genético. O obstáculo foi superado pela reação em cadeia da polimerase, a PCR, concebida em 1983 por Kary Mullis, que recebeu o Nobel de Química em 1993. Cada ciclo tem três etapas definidas por temperatura: a desnaturação, a cerca de 95 °C, rompe as pontes de hidrogênio e separa a dupla hélice; o anelamento, entre 50 °C e 60 °C, permite que os primers se liguem às fitas molde; a extensão, a cerca de 72 °C, sintetiza a fita complementar. A enzima usada é a Taq polimerase, extraída da bactéria termófila *Thermus aquaticus*, isolada de fontes termais do Parque de Yellowstone — uma bactéria adaptada a viver em água fervente tornou possível a genética forense moderna. O rendimento é exponencial: trinta ciclos produzem cerca de um bilhão de cópias. Essa sensibilidade extrema, porém, é a origem do principal risco da técnica, pois qualquer contaminação é amplificada com a mesma eficiência.

3.4 O Banco Nacional de Perfis Genéticos

Um perfil genético vale muito mais quando pode ser confrontado com uma base de dados. No Brasil essa função cabe à Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que opera com o software CODIS, cedido pelo FBI. O marco legal foi a Lei nº 12.654, de 2012, ampliada pela Lei nº 13.964, de 2019. Segundo o XXIII Relatório da Rede, com dados de 28 de novembro de 2025, o Banco Nacional reunia 272.275 perfis genéticos, dos quais 206.642 (76%) eram referências de indivíduos cadastrados criminalmente e 38.475 (14%) provinham de vestígios de locais de crime. O relatório registra 8.347 coincidências entre vestígios, 2.904 entre vestígio e indivíduo cadastrado e 8.132 investigações criminais auxiliadas. Entre os vestígios predominam os de crimes sexuais (40,60%), seguidos dos crimes contra o patrimônio (37,98%) e contra a vida (11,63%). Cerca de 10% dos perfis relacionam-

se a pessoas desaparecidas, função humanitária que permite a famílias recuperar seus mortos.

Os números revelam também uma desigualdade que merece registro crítico: São Paulo responde sozinho por 35,36% dos perfis de vestígios do país e por mais da metade das coincidências entre vestígios, e alguns estados sequer possuem banco instalado. A probabilidade de um crime ser esclarecido por DNA no Brasil depende, portanto, da unidade da federação em que ele ocorreu.

3.5 Os limites da prova genética

A prova genética é robusta, mas não é infalível. Gêmeos monozigóticos apresentam perfis STR idênticos, e a técnica convencional não os distingue. A sensibilidade da PCR transforma qualquer contaminação em problema grave. O ponto mais relevante, contudo, é a transferência secundária: células deixadas em um objeto podem ser levadas desse objeto a outro por um terceiro, sem que a pessoa de origem jamais tenha tocado o segundo. Encontrar o DNA de alguém em um local prova que material biológico dessa pessoa ali chegou; não prova como, quando, nem que ela estivesse presente no momento do crime. Confundir essas proposições é um erro lógico com consequências penais concretas. Acrescente-se que exames reais demoram semanas, muitos vestígios não geram perfis utilizáveis e o resultado se expressa em probabilidade, não em certeza absoluta.

4 ENTOMOLOGIA FORENSE: OS INSETOS COMO RELÓGIOS BIOLÓGICOS

Se a genética responde à pergunta sobre quem, a entomologia forense responde a uma pergunta frequentemente mais difícil: quando. Nas primeiras horas após o óbito a estimativa apoia-se nos fenômenos cadavéricos, tratados na seção 5.1; passadas cerca de 72 horas, porém, esses fenômenos perdem valor e os insetos tornam-se a fonte mais confiável.

4.1 O cadáver como ecossistema temporário

A decomposição resulta de dois processos: a autólise, autodigestão dos tecidos pelas enzimas das próprias células, e a putrefação, promovida por bactérias da microbiota intestinal que, sem o controle do sistema imunológico, proliferam e se disseminam. O processo costuma ser dividido em quatro fases — fresca, gasosa, coliquativa e esqueletização —, cada uma com características físico-químicas distintas que atraem comunidades diferentes de organismos, num padrão de sucessão previsível. As moscas varejeiras da família Calliphoridae chegam primeiro, em minutos ou poucas horas, depositando ovos em orifícios naturais e ferimentos; seguem-se Sarcophagidae e Muscidae e, nas fases secas, besouros das famílias Dermestidae e Cleridae, adaptados a tecidos ressecados e queratina.

4.2 O ciclo de vida dos dípteros e o intervalo post-mortem

A técnica central apoia-se em conteúdo elementar de zoologia: o desenvolvimento pós-embrionário dos insetos holometábolos. As moscas passam por metamorfose completa — ovo, larva subdividida em três ínstares, pupa e adulto —, e a duração de cada etapa é conhecida experimentalmente. Coletados os insetos, identificam-se as espécies e determina-se o estágio do espécime mais avançado; conhecido o tempo necessário para atingir aquele estágio, obtém-se o tempo mínimo desde a colonização do cadáver, que aproxima o intervalo post-mortem. Cabe sublinhar o termo mínimo: a entomologia estabelece que a morte ocorreu há pelo menos determinado tempo, não exatamente há determinado tempo. No Brasil, as espécies de maior interesse forense incluem *Chrysomya albiceps*, *Chrysomya megacephala* e *Cochliomyia macellaria*, e a identificação correta é indispensável, pois espécies próximas se desenvolvem em velocidades diferentes.

4.3 Temperatura e graus-dia acumulados

Há uma variável que não pode ser ignorada: insetos são ectotérmicos, e sua temperatura corporal acompanha a do ambiente. Como a velocidade das reações enzimáticas do crescimento depende da temperatura, uma larva se desenvolve mais depressa no calor. A solução é o conceito de graus-dia acumulados, ou soma térmica: cada espécie necessita de uma quantidade aproximadamente constante de energia térmica para completar o desenvolvimento, calculada somando-se, dia a dia, a diferença entre a temperatura média e a temperatura-base, abaixo da qual o desenvolvimento cessa. Um exemplo esclarece: se uma espécie precisa de 250 graus-dia acima de uma base de 10 °C para ir do ovo à pupa, a 25 °C acumulam-se 15 graus-dia por dia e o desenvolvimento leva cerca de 16,7 dias; a 30 °C acumulam-se 20 por dia e o mesmo desenvolvimento se completa em 12,5 dias. A diferença de mais de quatro dias basta para alterar a avaliação de um álibi, razão pela qual o laudo entomológico exige dados meteorológicos do local.

5 OUTRAS ÁREAS DA BIOLOGIA APLICADAS À PERÍCIA

5.1 Tanatologia forense

A tanatologia estuda as alterações do organismo após a morte. O algor mortis é o resfriamento progressivo do corpo, a uma taxa comumente estimada entre 0,5 °C e 1,5 °C por hora, muito variável. O livor mortis é o acúmulo de sangue nas regiões mais baixas por ação da gravidade, formando manchas que aparecem entre vinte minutos e três horas e se fixam por volta de oito a doze horas; livores fixados em posição incompatível com a do corpo encontrado indicam que ele foi movimentado após a morte. O rigor mortis é o mais interessante biologicamente, porque sua explicação é bioquímica: durante a vida, a separação das pontes cruzadas entre actina e miosina depende da ligação de ATP à miosina; com a morte cessa a respiração celular, o ATP se esgota, as pontes não se desfazem e a musculatura permanece contraída. A rigidez começa entre uma e três horas, atinge o máximo entre seis e doze e desaparece entre vinte e quatro e quarenta e oito horas, quando as enzimas da autólise degradam as proteínas contráteis.

5.2 Serologia forense

Antes do exame genético é preciso localizar o vestígio e determinar sua natureza. Os testes presuntivos são rápidos e aplicáveis no local, mas não específicos. O mais conhecido é o luminol: o ferro do grupo heme da hemoglobina catalisa sua oxidação por peróxido de hidrogênio, reação que libera luz azulada — quimioluminescência. A sensibilidade detecta sangue mesmo em manchas lavadas, mas o teste responde a qualquer catalisador semelhante, e hipoclorito de sódio, íons de cobre e peroxidases vegetais, como as de raiz-forte e batata, produzem falsos positivos. Um luminol positivo indica onde procurar, não que ali exista sangue humano.

5.3 Botânica e palinologia forense

A palinologia forense estuda grãos de pólen, cuja parede externa é constituída de esporopolenina, um dos compostos orgânicos mais resistentes conhecidos. Como a morfologia dos grãos é característica de cada táxon e cada região tem composição vegetal própria, o conjunto aderido a roupas ou calçados funciona como assinatura do ambiente por onde a pessoa passou. Um caso

concreto ilustra o alcance da área: em 1992, no Arizona, o corpo de Denise Johnson foi encontrado junto a árvores da espécie palo verde, e na caçamba da caminhonete do suspeito, Mark Bogan, havia vagens dessa planta. Um geneticista vegetal analisou o DNA das vagens e o comparou ao de várias árvores da área, demonstrando que cada exemplar tinha perfil distinto e que as vagens correspondiam a uma árvore específica do local do crime. Foi a primeira vez que DNA vegetal foi admitido como prova em julgamento criminal.

5.4 Antropologia e toxicologia forenses

Quando resta apenas o esqueleto, a antropologia forense reconstrói o perfil biológico. O sexo é estimado sobretudo pela pelve, cuja morfologia difere em razão da adaptação ao parto; a idade, pela erupção dentária e pela fusão das epífises dos ossos longos em jovens, e por alterações da sínfise púbica em adultos; a estatura, por equações de regressão aplicadas a fêmur, tíbia e úmero, específicas para cada população. Já a toxicologia forense pesquisa substâncias capazes de causar a morte, e a escolha da matriz segue critérios fisiológicos: o humor vítreo é preferido em cadáveres por estar protegido em cavidade fechada, e o cabelo, que cresce cerca de um centímetro por mês, permite reconstruir meses de exposição pela análise segmentada do fio.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perícia criminal moderna depende de conceitos biológicos que não são periféricos nem avançados: são conteúdos fundamentais. A identificação por DNA apoia-se na estrutura do material genético e na existência de regiões não codificantes; a PCR reproduz a replicação do DNA e só se tornou viável graças a uma enzima de bactéria termófila; a entomologia forense é aplicação direta do desenvolvimento pós-embrionário dos insetos e da ectotermia; a tanatologia explica o rigor mortis pelo esgotamento do ATP. Em cada caso, o que sustenta a técnica pericial é Biologia básica.

Os resultados são expressivos e mensuráveis: o XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos mostra 272.275 perfis em novembro de 2025 e 8.132 investigações auxiliadas, embora com distribuição desigual entre os estados. O ponto mais importante, porém, diz respeito aos limites. A prova biológica é forte, mas não é autossuficiente: seu valor depende da preservação da cadeia de custódia, pois uma análise perfeita sobre amostra sem rastreabilidade não produz prova alguma. Depende também de interpretação honesta, já que um perfil coincidente demonstra que um material pertence a certa pessoa, mas não demonstra como ou quando chegou ao local.

Talvez a síntese esteja no caso que inaugurou a área: a mesma técnica que identificou Colin Pitchfork havia antes inocentado Richard Buckland, que confessara crimes que não cometera. A Biologia aplicada à perícia criminal não serve apenas para acusar; serve para que decisões que afetam profundamente a vida das pessoas sejam tomadas a partir de evidência verificável. Reconhecer o que essa evidência demonstra — e o que ela não demonstra — é parte indissociável do seu uso responsável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012. Altera as Leis nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, e nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12654.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. XXIII Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos: dados estatísticos e resultados – maio/2025 a novembro/2025. Brasília, DF: MJSP, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/ribpg>. Acesso em: 18 set. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals of Arizona. State v. Bogan, 183 Ariz. 506, 905 P.2d 515. Phoenix, 1995.

GILL, Peter; JEFFREYS, Alec J.; WERRETT, David J. Forensic application of DNA fingerprints. Nature, Londres, v. 318, p. 577-579, 1985.

GOMES, Leonardo. Entomologia forense: novas tendências e tecnologias nas ciências criminais. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010.

JEFFREYS, Alec J.; WILSON, Victoria; THEIN, Swee Lay. Individual-specific fingerprints of human DNA. Nature, Londres, v. 316, p. 76-79, 1985.

MULLIS, Kary B. The unusual origin of the polymerase chain reaction. Scientific American, Nova York, v. 262, n. 4, p. 56-65, abr. 1990.

OLIVEIRA-COSTA, Janyra (coord.). Entomologia forense: quando os insetos são vestígios. 4. ed. Campinas: Millennium, 2025.

VELHO, Jesus Antonio; GEISER, Gustavo Caminoto; ESPINDULA, Alberi (org.). Ciências forenses: uma introdução às principais áreas da criminalística moderna. 4. ed. Campinas: Millennium, 2021.